

Processamento Digital de Sinais

Soluções para Tutorial 15 - Modulação AM/FM e Transformada de Hilbert

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

2 Tarefas

2.1 Geração dos Sinais Moduladores e Modulados

Tarefa 1

-

Tarefa 2

A função `gerador_seno_am` (no script `tutorial15_solucoes.py`) implementa diretamente a Equação (2) do enunciado, com a portadora $x_c(t) = \sin(2\pi f_c t)$ construída sobre um vetor de tempo de mesmo comprimento que `xmod`. O índice de modulação m é o valor de pico de `xmod`, e um aviso é emitido sempre que $m > 1$ (sobremodulação).

Tarefa 3

A função `gerador_seno_fm` (no script `tutorial15_solucoes.py`) implementa a Equação (5), integrando numericamente a frequência instantânea $f_{inst}(t) = f_c + k x_{mod}(t)$ por soma acumulada (`numpy.cumsum`) para obter a fase $\phi(t)$. O desvio máximo de frequência Δf e o índice de modulação β são calculados diretamente das definições da Seção 1.2 do enunciado.

Tarefa 4

Utilizando um sinal modulador de banda limitada (Tarefa 1), com portadora $f_c = 1000$ Hz e sensibilidade em frequência $k = 50$ Hz, obtêm-se os sinais AM e FM das Figuras 1 e 2. Para o sinal modulador utilizado (amplitude de pico normalizada para 0.5), obtém-se:

$$m = 0.50 \quad (\text{AM}), \quad \Delta f = 25.0 \text{ Hz}, \quad \beta \approx 41.2 \quad (\text{FM}). \quad (1)$$

Como $m = 0.5 < 1$, o sinal AM **não** está sobremodulado: sua envoltória permanece sempre positiva, oscilando entre 0.5 e 1.5, conforme visto no painel de zoom da Figura 1. Já no caso FM, o desvio máximo de frequência $\Delta f = 25$ Hz é pequeno frente à portadora (2.5% de f_c), de modo que a frequência instantânea (painel central da Figura 2) permanece sempre positiva e próxima de f_c – não há, portanto, um equivalente à sobremodulação AM neste caso. O índice de modulação FM $\beta \approx 41$, por sua vez, é elevado porque resulta da integral (acumulada ao longo de todo o sinal) do modulador, que possui um pequeno viés de baixa frequência; ainda assim, isso não compromete a demodulação, pois toda a informação relevante está codificada na *frequência* instantânea (Equação 4 do enunciado), e não diretamente na fase acumulada.

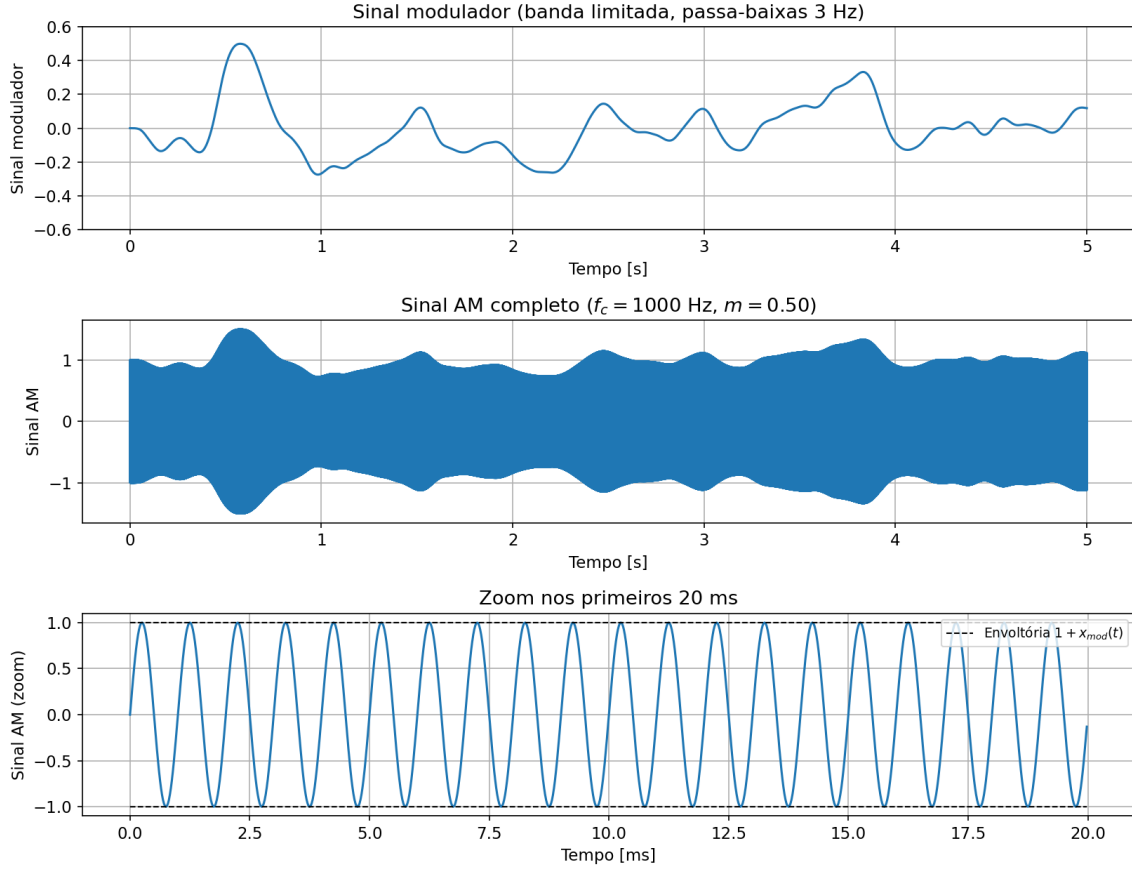


Figura 1: Sinal modulador de banda limitada (topo), sinal AM completo (meio, $f_c = 1000$ Hz, $m = 0.50$) e zoom nos primeiros 20 ms (embaixo), evidenciando a envoltória $1 + x_{mod}(t)$.

2.2 Sinal Analítico via Transformada de Hilbert

Tarefa 1

A principal propriedade do sinal analítico é possuir um espectro *unilateral* – isto é, contendo apenas frequências positivas (e a componente DC, quando existente). Partindo de $z(t) = x(t) + j\tilde{x}(t)$ e de $H(\Omega) = -j \operatorname{sgn}(\Omega)$ (resposta em frequência da Transformada de Hilbert, Equação 6), tem-se $\tilde{X}(\Omega) = H(\Omega)X(\Omega)$, e portanto:

$$\begin{aligned}
 Z(\Omega) &= X(\Omega) + j H(\Omega) X(\Omega) \\
 &= X(\Omega) [1 + j (-j \operatorname{sgn}(\Omega))] \\
 &= X(\Omega) [1 + \operatorname{sgn}(\Omega)] \\
 &= \begin{cases} 2 X(\Omega), & \Omega > 0 \\ X(\Omega), & \Omega = 0 \\ 0, & \Omega < 0 \end{cases} .
 \end{aligned} \tag{2}$$

Ou seja, as componentes de frequência negativa de $X(\Omega)$ são canceladas, as de frequência positiva são dobradas em amplitude, e a componente DC (quando existente) permanece inalterada – resultando em um espectro estritamente unilateral $Z(\Omega) = X(\Omega) [1 + \operatorname{sgn}(\Omega)]$.

Tarefa 2

Numericamente, o sinal analítico de uma sequência real $x[n]$ de comprimento par N pode ser calculado diretamente no domínio da frequência, explorando a propriedade (2): calcula-se a DFT $X[k]$ de $x[n]$,

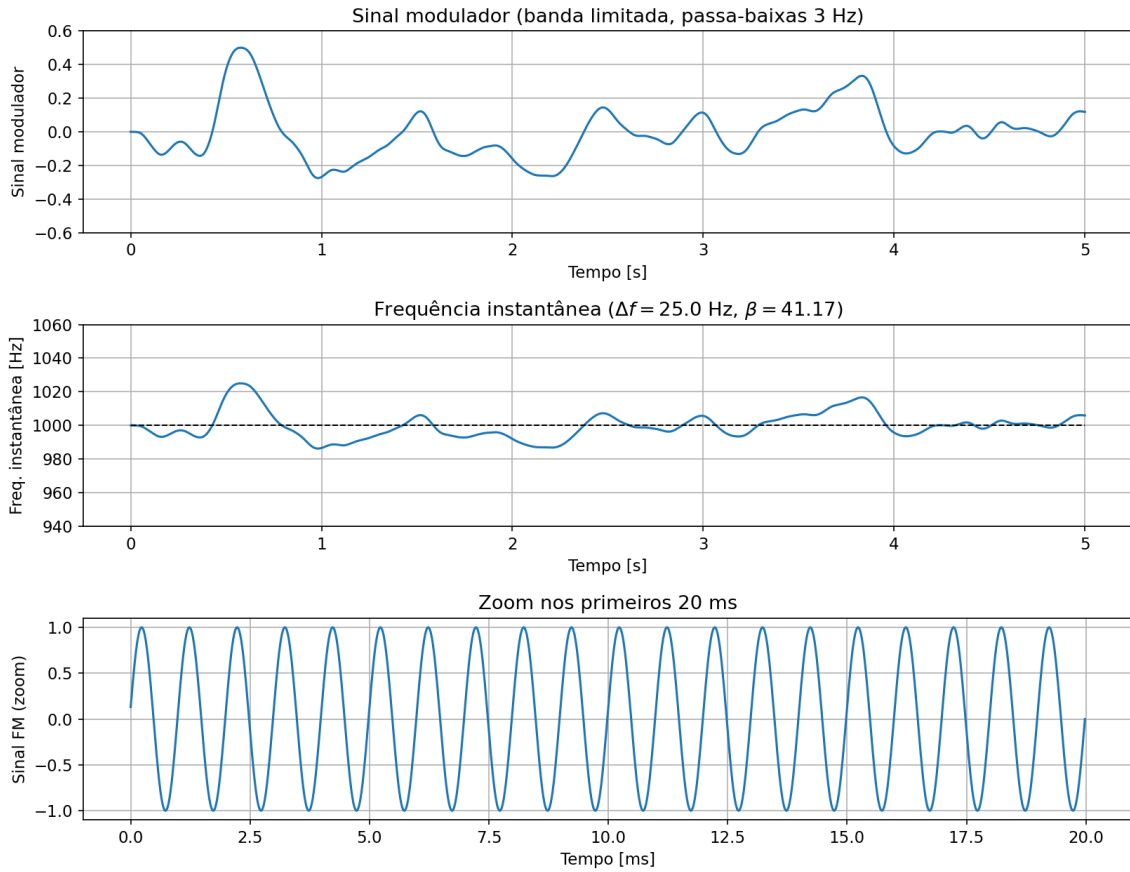


Figura 2: Sinal modulador de banda limitada (topo), frequência instantânea $f_{inst}(t)$ (meio, $\Delta f = 25$ Hz) e zoom do sinal FM nos primeiros 20 ms (embaixo).

multiplica-se $X[k]$ por um vetor $h[k]$ que implementa a versão discreta de $1 + \text{sgn}(\Omega)$,

$$h[k] = \begin{cases} 1, & k = 0 \text{ ou } k = N/2 \quad (\text{DC e Nyquist}) \\ 2, & k = 1, \dots, N/2 - 1 \quad (\text{frequências positivas}) \\ 0, & k = N/2 + 1, \dots, N - 1 \quad (\text{frequências negativas}) \end{cases}, \quad (3)$$

e retorna-se ao domínio do tempo pela IDFT: $z[n] = \text{IDFT} \{X[k] h[k]\}$. As componentes DC e Nyquist *não* são dobradas, pois são as únicas frequências que não possuem uma componente “espelhada” (negativa) distinta a ser descartada.

```
def calc_sinal_analitico(x):
    """
    Retorna o sinal analitico z = x + j*Hilbert(x), calculado no dominio
    da frequencia a partir da propriedade de espectro unilateral.
    """
    N = x.shape[0]
    Xf = np.fft.fft(x)

    # vetor 'h[k]' para multiplicar o espectro de 'x'
    h = np.zeros(N)

    # frequencia zero (DC) e Nyquist sao multiplicadas por 1
    h[0] = h[N // 2] = 1

    # frequencias positivas sao multiplicadas por 2
    h[1 : N // 2] = 2
```

```
# frequências negativas permanecem multiplicadas por 0
return np.fft.ifft(Xf * h)
```

Nota importante: o resultado da IDFT é, em geral, complexo – a parte real reproduz exatamente $x[n]$ (a menos de erro numérico de ponto flutuante), e a parte imaginária é a Transformada de Hilbert $\tilde{x}[n]$.

A Figura 3 compara o sinal analítico de um tom puro $x[n] = \cos(2\pi f_0 n / f_s)$, calculado tanto por `calc_sinal_analitico` quanto pela função de referência `scipy.signal.hilbert`. As partes real e imaginária das duas implementações coincidem ponto a ponto (erro máximo da ordem de 10^{-15} , compatível com precisão de ponto flutuante), confirmando que a implementação via DFT é matematicamente equivalente à da biblioteca SciPy.

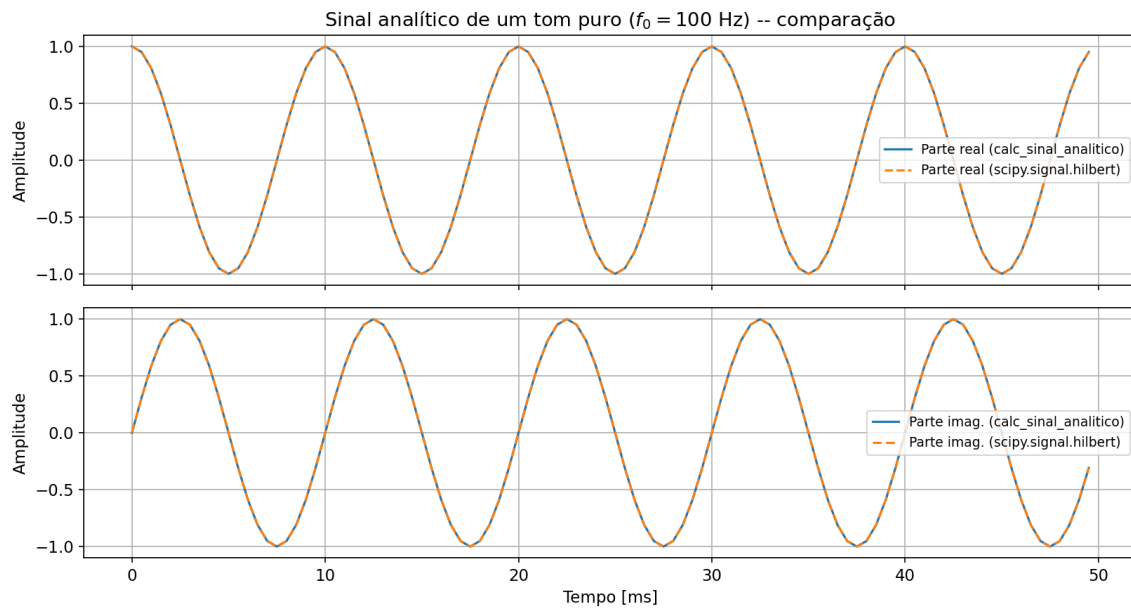


Figura 3: Partes real (topo) e imaginária (embaixo) do sinal analítico de um tom puro de 100 Hz, calculado por `calc_sinal_analitico` e por `scipy.signal.hilbert`. As curvas se sobrepõem perfeitamente.

2.3 Demodulação dos Sinais AM e FM

Tarefas 1 e 2 – Demodulação AM

O sinal analítico do sinal AM é calculado por `calc_sinal_analitico(sinal_AM)`. Sua magnitude fornece a envoltória, da qual se subtrai o nível DC unitário da portadora para recuperar o sinal modulador (Seção 1.4.1 do enunciado):

```
analitico_AM = calc_sinal_analitico(sinal_AM)

envelope_AM = np.abs(analitico_AM)

modulador_AM = envelope_AM - 1
```

A Figura 4 mostra, no painel superior, o sinal AM sobreposto à envoltória calculada (zoom de 20 ms), e, no painel inferior, o sinal modulador recuperado sobreposto ao original, ao longo de todo o sinal de 5 s. A concordância é excelente: o erro RMS entre o sinal recuperado e o original, excluindo-se uma faixa de 50 ms em cada borda, é da ordem de 10^{-5} (praticamente ruído numérico). As únicas discrepâncias visíveis ocorrem nas **bordas** do sinal ($t \approx 0$ e $t \approx 5$ s), onde aparecem picos espúrios no sinal recuperado.

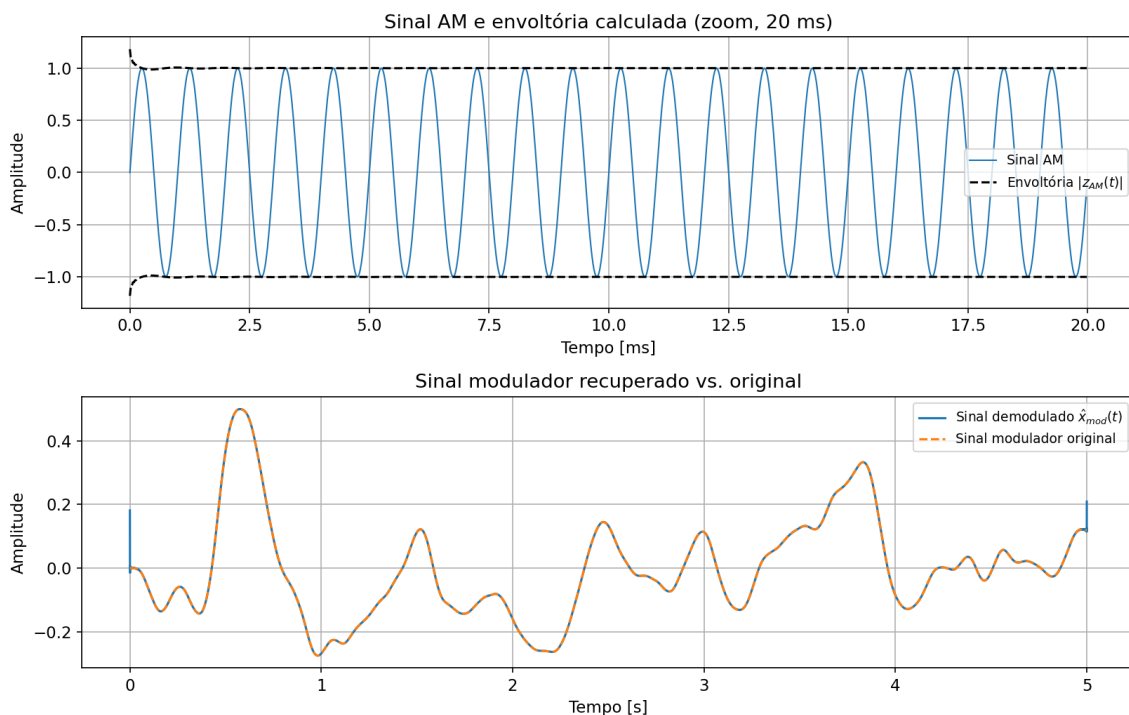


Figura 4: Demodulação AM: sinal AM e envoltória calculada (topo, zoom de 20 ms) e sinal modulador recuperado vs. original (embaixo, sinal completo).

Essas discrepâncias nas bordas ocorrem porque `calc_sinal_analitico` é calculado via DFT, que assume implicitamente que o sinal de entrada é *periódico* com período N (o comprimento do sinal). Como o sinal AM real não é periódico – em geral, sua primeira e última amostras não se conectam suavemente –, a DFT “enxerga” uma descontinuidade artificial na fronteira circular entre o fim e o início do sinal. Essa descontinuidade se manifesta como conteúdo espectral espúrio (efeito de borda, análogo ao *leakage* espectral), que corrompe a estimativa da envoltória justamente nas amostras mais próximas das extremidades do sinal.

Tarefas 3 e 4 – Demodulação FM

De forma análoga, o sinal analítico do sinal FM é calculado por `calc_sinal_analitico(sinal_FM)`. Sua fase, desembrulhada com `numpy.unwrap`, é diferenciada numericamente para obter a frequência instantânea, da qual se recupera o sinal modulador (Seção 1.4.2 do enunciado):

```
analitico_FM = calc_sinal_analitico(sinal_FM)

fase_instantanea_FM = np.unwrap(np.angle(analitico_FM))

# diferenciacao numerica (diferencas finitas) -> f_inst tem N
-1 amostras
freq_instantanea_FM = np.diff(fase_instantanea_FM) / (2.0*np.
pi) * fs

modulador_FM = (freq_instantanea_FM - f_portadora) /
sens_freq
```

A Figura 5 mostra, no painel superior, a frequência instantânea recuperada sobreposta à original (sinal completo); no painel do meio, um zoom longe das bordas (entre 2.00 e 2.05 s), onde as duas curvas coincidem quase perfeitamente; e, no painel inferior, o sinal modulador recuperado sobreposto ao original. Assim como no caso AM, o erro RMS de demodulação (excluindo-se as bordas) é muito pequeno ($\approx 1.6 \times 10^{-3}$ em amplitude do modulador), e a única discrepância visível ocorre novamente nas **bordas** do sinal, pelo mesmo motivo discutido na demodulação AM: a suposição implícita de periodicidade da DFT usada em `calc_sinal_analitico` introduz uma descontinuidade espúria na fronteira circular do sinal, degradando a estimativa da fase (e, por consequência, da frequência instantânea) nas amostras próximas às extremidades.

Sobre o comprimento do vetor de frequência instantânea: a frequência instantânea é obtida por diferenciação numérica (diferenças finitas) da fase desembrulhada, $f_{inst}[n] \approx (\varphi[n+1] - \varphi[n]) / (2\pi\Delta t)$. Como essa operação (`numpy.diff`) calcula a diferença entre pares de amostras *consecutivas*, um vetor de fase com N amostras produz um vetor de diferenças com apenas $N - 1$ amostras – não existe uma amostra “seguinte” à última amostra do sinal para calcular a última diferença. Por isso, o vetor `modulador_FM` (e o eixo de tempo correspondente, `t[:-1]`) possui um elemento a menos que o sinal modulador original.

Referências

1. J. Bendat, A. Piersol, *Random Data: Analysis and Measurement Procedures* (2a Edição), Wiley
2. Pacote MOSQUITO (código de referência para geração dos sinais AM/FM): <https://github.com/Eomys/MoSQITo>

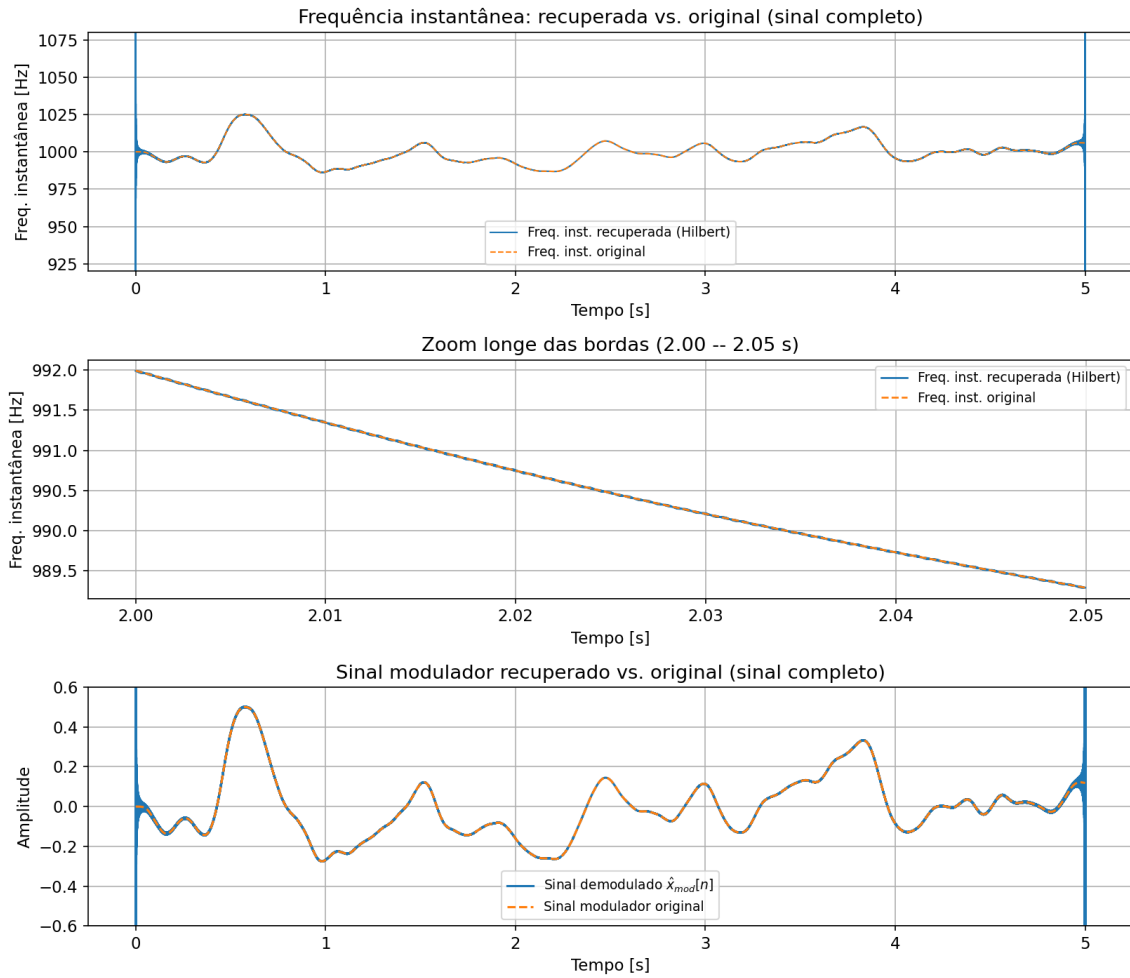


Figura 5: Demodulação FM: frequência instantânea recuperada vs. original, sinal completo (topo) e zoom longe das bordas (meio); sinal modulador recuperado vs. original, sinal completo (embaixo).